1594. 矩阵的最大非负积

难度: **Medium**

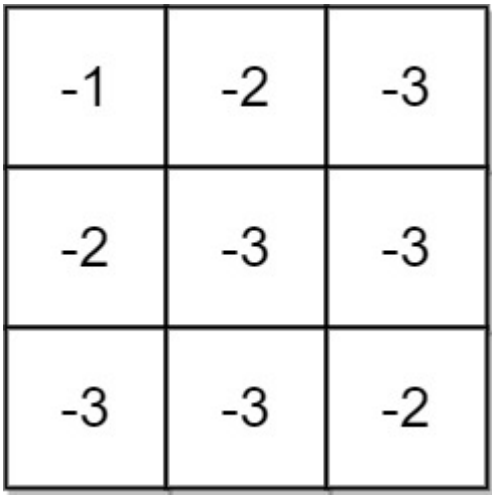
给你一个大小为 `m x n` 的矩阵 `grid` 。最初，你位于左上角 `(0, 0)` ，每一步，你可以在矩阵中 **向右** 或 **向下** 移动。

在从左上角 `(0, 0)` 开始到右下角 `(m - 1, n - 1)` 结束的所有路径中，找出具有 **最大非负积** 的路径。路径的积是沿路径访问的单元格中所有整数的乘积。

返回 **最大非负积** 对 **$10^9 + 7$ 取余** 的结果。如果最大积为 **负数** ，则返回 `-1` 。

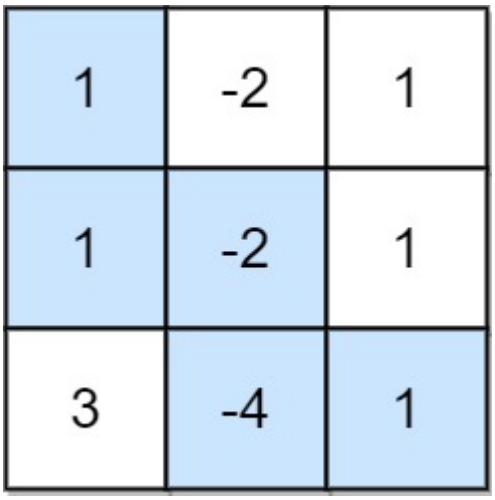
注意，取余是在得到最大积之后执行的。

示例 1：



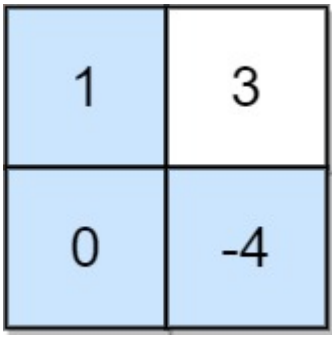

```
输入：grid = [[-1,-2,-3],[-2,-3,-3],[-3,-3,-2]]
输出：-1
解释：从 (0, 0) 到 (2, 2) 的路径中无法得到非负积，所以返回 -1 。
```

示例 2：




```
输入：grid = [[1,-2,1],[1,-2,1],[3,-4,1]]
输出：8
解释：最大非负积对应的路径如图所示 (1 * 1 * -2 * -4 * 1 = 8)
```

示例 3：




```
输入：grid = [[1,3],[0,-4]]
输出：0
解释：最大非负积对应的路径如图所示 (1 * 0 * -4 = 0)
```

提示：

- `m == grid.length`
- `n == grid[i].length`
- `1 <= m, n <= 15`
- `-4 <= grid[i][j] <= 4`